曾 涵涵

Zeng Hanhan

陕西省安康市
2002/02/03
17349164114
hanhanceng@icloud.com
Blog: http://hhan.top
GitHub: https://github.com/hhanworth



教育经历

20.09-24.06 **学士**, *西安科技大学*, 智能科学与技术

主修课程：微控制器原理与应用、通信原理、数字信号处理、数字图像处理、机器视觉、信号与系统。

- 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛西部赛区三等奖

24.09-至今 **硕士（在读）**, *沈阳工业大学*, 电气工程

主修课程：智能机器人、交流伺服控制技术、电力电子工程应用、电器故障诊断与检测。

研究方向：视触觉传感器，一种使用相机捕捉柔性体表面形变获取接触信息的小型设备。

（计算机视觉、深度学习、3D 建模、Modbus）

项目

科研项目 | 沈阳名华模塑科技有限公司——油漆面缺陷自动检测系统

- 面向油漆件表面缺陷检测任务，搭建由 ABB 工业机器人、程控光模块和工业相机组成的自动化采集平台。
- 负责机器人运动轨迹、相机触发和程控光投射流程设计，实现多硬件协同采集。
- 实现相移图像采集与解码流程，输出用于缺陷检测和表面形貌分析的图像/三维数据。
- **技术栈：**ABB RAPID、Python、TCP Socket、OpenCV、大恒工业相机 SDK

微型视触觉传感器设计与实现（硕士研究方向，发表在 ICIRA）

- 完成单目视触觉传感器的结构建模与装配，制作多层硅胶弹性体和 7 × 7 标记点阵，集成微型相机采集接触形变图像。
- 搭建三轴自动采集平台，基于 ZMC 运动控制与 Modbus RTU 实现接触寻零、分层扫描及图像/力值配对采集，加入零点漂移检测与断点续采。
- 基于参考帧差分与 ResNet-10 训练三维力回归模型；三轴 RMSE 分别为 0.034、0.023、0.026 N。
- 将模型部署至 Jetson Nano，实现相机采集、图像预处理与实时力值显示；单帧模型推理耗时 11.8 ms，包含采集与预处理的端到端延迟为 62.1 ms。
- **技术栈：**Python、PyTorch、OpenCV、Modbus RTU、Jetson Nano、3D 建模与硅胶成型

开源项目 | HoloCubic 透明小电视（稚晖君开源项目二次开发）

- 基于开源 HoloCubic 项目进行二次开发，重绘 ESP32-S3-PICO 原理图并完成 PCB 打样、焊接和调试，接入 ST7789 显示屏、Micro SD、WS2812 RGB、MPU6050 和 PDM 麦克风等外设。
- 完成 PCB 打样、焊接与硬件调试，验证显示、供电和主控通信功能。完成固件移植、基本硬件驱动测试，实现分光棱镜下的伪全息桌面显示效果。
- 参考 Anki Vector 开源动画资源设计基于 Micro SD 的动画资源加载与播放机制，实现 Vector 风格眼部表情渲染和状态切换逻辑。
- 实现 HTTP API 控制接口，支持表情播放、眼睛颜色设置等一系列功能控制。
- **技术栈：**I2C、UART、SPI，PCB 焊接、lvgl、DCDC

ESP32 / micro-ROS 两轮差速机器人平台设计（本科毕业设计）

- 搭建两轮差速平台，集成 ESP32 主控、编码电机、IMU、雷达与摄像头。
- 基于 Arduino/FreeRTOS 分核运行 micro-ROS 通信与底盘控制，实现速度指令差速解算、PCNT 测速、双轮速度闭环与 MCPWM 驱动，发布里程计/IMU 消息并支持在线 PID 调参。
- 接入 ESP8266 雷达转接板，通过 UART/TCP 双向转发与 Linux PTY 虚拟串口复用厂商 ROS 驱动；将 ESP32-CAM 图像流转换为 ROS Image 消息。
- 集成 Cartographer、Nav2/AMCL，完成栅格建图、定位导航及开源 YOLO 视觉接口测试。
- **技术栈：**C/C++、Arduino、FreeRTOS、micro-ROS、ROS 2 Humble、TCP/UDP、Linux PTY

技能

编程语言	熟悉 C、Python，熟悉 Linux 系统编程，掌握常用系统调用及进程/线程、文件 I/O、进程间通信等开发机制。
开发工具	了解 Git、GCC/GDB、Makefile/CMake 及 Linux 常用开发环境，了解交叉编译与嵌入式调试流程。
嵌入式	拥有 esp32 以及 K510、树莓派等开发板的使用经验，能够进行基本的嵌入式系统开发和调试。
硬件调试	能阅读原理图，具备 PCB 打样、焊接和基础调试经验，能够结合串口日志和现场现象定位软硬件链路问题。